



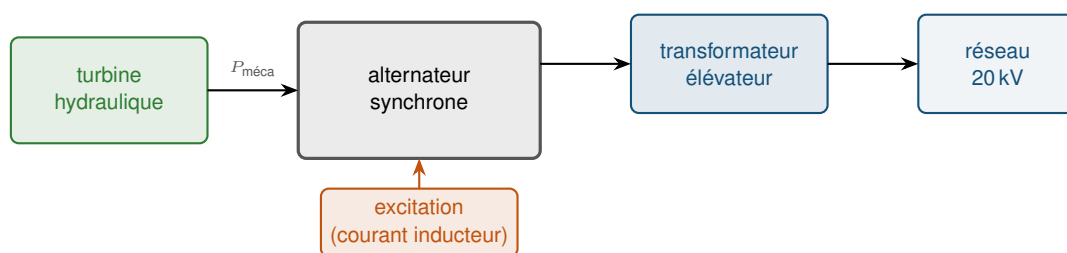
NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 2

Électromagnétisme

Ce dossier n'est pas à rendre. Il regroupe le document technique décrivant la microcentrale (**DTEC 1**) et les deux documents ressources mobilisés par le questionnement (**DRES 1** et **DRES 2**). Chaque question du sujet indique les documents dont elle a besoin.

DTEC 1 — MICROCENTRALE HYDROÉLECTRIQUE



Le courant d'excitation crée le champ inducteur ; la rotation fait varier le flux à travers les enroulements du stator, ce qui y induit une f.é.m. alternative. Régler l'excitation, c'est régler la tension produite.

Caractéristiques de l'alternateur synchrone



Grandeur	Valeur
Tension composée nominale	690 V, couplage étoile
Fréquence	50 Hz
Nombre de paires de pôles	4
Conducteurs par phase N	168
Coefficient de la machine K	2,22
Surface utile d'un pôle	420 cm ²
Induction maximale admissible dans l'entrefer	0,85 T
Longueur de fer du circuit inducteur	62 cm
Épaisseur d'un entrefer (plan constructeur)	2,2 mm
Nombre d'entrefers dans le circuit	2
Spires de l'inducteur par pôle	760
Résistance de l'inducteur	9,4 Ω
Courant d'excitation relevé en exploitation, à 690 V pleine charge	3,15 A

Note. Le coefficient K regroupe le facteur de forme de l'onde et les coefficients de bobinage propres à la machine. La relation $E = K N f \Phi_{\max}$ donne la f.é.m. efficace *par phase*.

DRES 1 — FORMULAIRE

$B = \mu_0 n I$	champ à l'intérieur d'un solénoïde
$\Phi = B S \cos \alpha$	flux à travers une surface plane
$e = -N \frac{d\Phi}{dt}$	loi de Faraday
$E = K N f \Phi_{\max}$	f.é.m. efficace par phase d'une machine
$n = \frac{60 f}{p}$	vitesse de synchronisme, en 1/min
$U = \sqrt{3} E$	couplage étoile, tension composée
$N I = \mathcal{R} \Phi$	relation d'Hopkinson
$\mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu_0 \mu_r S}$	réluctance d'un tronçon
$H \ell$	ampères-tours consommés dans le fer
$F = B I \ell \sin \alpha$	force de Laplace
$P_J = R I^2$	pertes Joule

Constantes et conversions

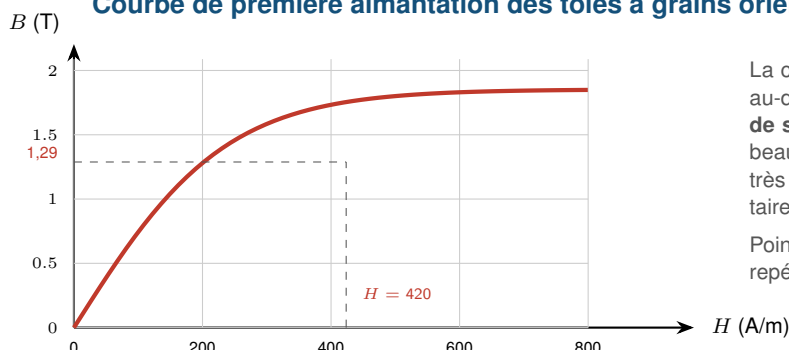
Grandeur	Valeur
Perméabilité du vide μ_0	$4\pi \times 10^{-7} = 1,257 \times 10^{-6} \text{ H/m}$
Perméabilité relative de l'air	$\mu_r = 1$
Conversion de surface	$1 \text{ cm}^2 = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
Conversion d'énergie	$1 \text{ kW h} = 3,6 \text{ MJ}$

Rappel de conversion. Une surface se convertit **au carré** : $1 \text{ cm}^2 = (1 \times 10^{-2})^2 = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, et non $1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$. Sur ce sujet, l'erreur se propage jusqu'au courant d'excitation.



DRES 2 — COURBE D'AIMANTATION DES TÔLES

Courbe de première aimantation des tôles à grains orientés



La courbe s'infléchit nettement au-delà de 1,5 T : c'est le **coude de saturation**. Au-delà, il faut beaucoup plus de courant pour très peu de champ supplémentaire.

Point de fonctionnement nominal repéré en rouge.

Valeurs numériques de la courbe

H (A/m)	0	50	95	200	420	600	800
B (T)	0	0,30	0,51	0,90	1,29	1,50	1,62

Mode d'emploi de cette courbe

La courbe donne, pour une induction B visée dans le fer, l'excitation magnétique H nécessaire. Les ampères-tours consommés par le tronçon de fer valent alors $H \ell$, où ℓ est la longueur moyenne du tronçon.

Pour un entrefer, on n'utilise **pas** cette courbe : l'air suit la relation linéaire $B = \mu_0 H$, soit $H = B/\mu_0$. C'est ce qui explique l'écart considérable entre les deux contributions.

Exemple de lecture. Pour $B = 0,51$ T, la courbe donne $H = 95$ A/m dans le fer. Dans l'air, la même induction demanderait $H = \frac{0,51}{1,257 \times 10^{-6}} = 4,06 \times 10^5$ A/m, soit **quatre mille fois plus**. Tout le chapitre tient dans cette comparaison.

Note. Le coude de saturation se situe au-delà de 1,5 T. Une machine bien dimensionnée travaille en dessous, faute de quoi le courant d'excitation s'envolerait pour un gain de flux négligeable.